

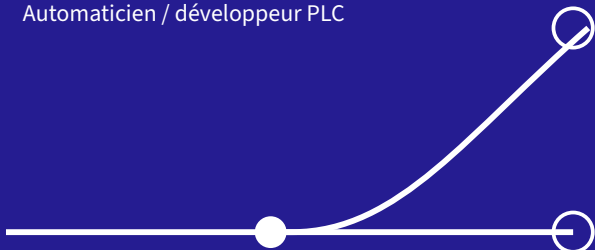
Pilotage d'un carrousel de conditionnement

De la première logique de séquençement à une logique TwinCAT structurée et testée.

Chater Bach-char

Ingénieur systèmes numériques & instrumentation

Automaticien / développeur PLC



Architecture en modes, cycle automatique et validation par essais.

Objet

Présenter la version finale du carrousel, compilée, exécutée et validée sous TwinCAT XAE, avec son code source joint pour revue.

Périmètre

Structured Text · huit bacs
indexation pneumatique · réinitialisations et défauts

Entreprise

TQS · Tri Qualité Service

Date

4 septembre 2026

Sommaire

01 · Démarche : Contexte et objectif	3
02 · Réalisation : Système et périmètre implémenté	4
03 · Architecture TwinCAT : Modes et flux de données	5
04 · Séquencement : Machine d'états du cycle AUTO	6
05 · Structured Text : Comptage, bacs et indexation	7
06 · Robustesse : Réinitialisations et gestion des défauts	8
07 · Essais TwinCAT : Validation fonctionnelle	9
08 · Retour d'essais : Cas limites détectés et corrigés	10
09 · Périmètre maîtrisé : Limites et évolutions possibles	11
10 · Synthèse : Conclusion	12
Annexe A · TwinCAT 3 : Types et interface du bloc	13

01 à 02	contexte, système étudié et périmètre réellement implémenté;
03 à 06	architecture TwinCAT, machine d'états et traitements ST;
07 à 08	essais fonctionnels et cas limites corrigés;
09 à 10	limites, évolutions et synthèse du travail réalisé;
Annexe	types, interface et extraits du code source final.

01 · DÉMARCHE

Contexte et objectif

Conserver la trace de la première approche, puis présenter la version finale structurée et validée sous TwinCAT.

Positionnement

Lors du test, une version volontairement simplifiée a été développée afin de présenter rapidement le principe de fonctionnement. Le projet a ensuite été repris sous TwinCAT pour approfondir l'architecture, la gestion des huit bacs, les réinitialisations et plusieurs cas limites.

Objectif du rapport

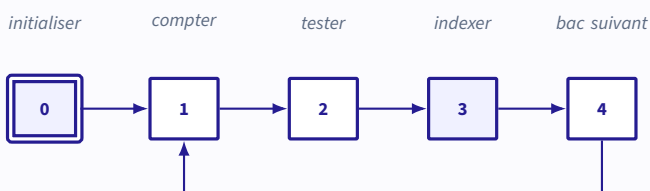
Le document distingue la **solution de principe montrée pendant l'entretien** de la **version finale approfondie, compilée, exécutée et validée sur le runtime local**. Le fichier source joint correspond à cette version finale; les fonctions non réalisées restent identifiées comme évolutions.

Fil conducteur

1. poser le cycle nominal;
2. isoler les modes et les états;
3. traduire la séquence en ST;
4. provoquer des cas limites;
5. corriger puis rejouer les essais.

Première lecture fonctionnelle

Le schéma de séquençement initial reste une trace utile : il montre le raisonnement présenté à l'automaticien sans présenter cette première version comme aussi complète que le projet final.



Ce qui a changé ensuite

La reprise sous TwinCAT remplace cette séquence linéaire par deux niveaux : un mode global INIT / AUTO / DEFAULT, puis une machine d'états dédiée au cycle AUTO.

8

bacs mémorisés

4

cycles / index

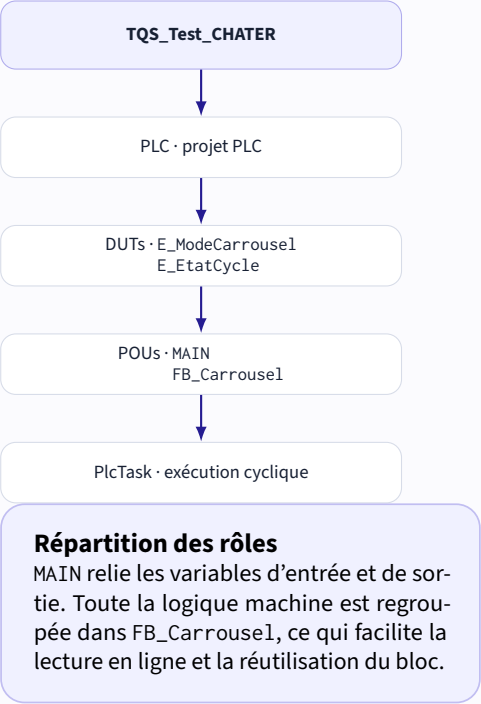
10 s

appui long

Système et périmètre implémenté

Un bloc fonctionnel unique porte la logique métier ; le programme principal reste volontairement léger.

Structure du projet XAE



Fonctions présentes dans la version réalisée

Fonction	Comportement implémenté
Référencement	attente du capteur inductif, puis affectation du bac 1
Comptage	front montant du signal du capteur laser avec R_TRIG
Mémoire	huit compteurs dans aPieceBac[1 . . 8]
Indexation	quatre cycles complets de sortie et de rentrée du vérin
Temporisation	temps de mouvement réglable par tVerin
Bouclage	retour logique du bac 8 vers le bac 1
Bac suivant déjà plein	attente de l'opérateur dans ATTENTE_BAC jusqu'à la réinitialisation du bac
Réinitialisation	appui bref : bac concerné ; maintien 10 s : huit compteurs
Défaut	paramètres invalides, commandes logiques à FALSE, reprise par INIT

Interprétation retenue

Le terme « 4 impulsions » a été traduit par quatre cycles complets du vérin : sortie temporisée, rentrée temporisée, puis incrément de nImp.

03 · ARCHITECTURE TWINCAT

Modes et flux de données

Trois modes structurent le fonctionnement de la machine; une seconde machine d'états détaille le cycle automatique.



DUTs retenus

E_ModeCarrousel

INIT

AUTO

DEFAUT

E_EtatCycle

ATTENTE, COMPTAGE, BAC_PLEIN,
VERIN_SORTIE, VERIN_RENTREE,
BAC_SUIVANT, ATTENTE_BAC.

Priorité globale

L'appui maintenu pendant 10 s sur l'un des huit boutons est traité avant le CASE des modes. Il remet les compteurs et les commandes à zéro, acquitte le défaut, puis impose un retour par INIT.

Flux du programme

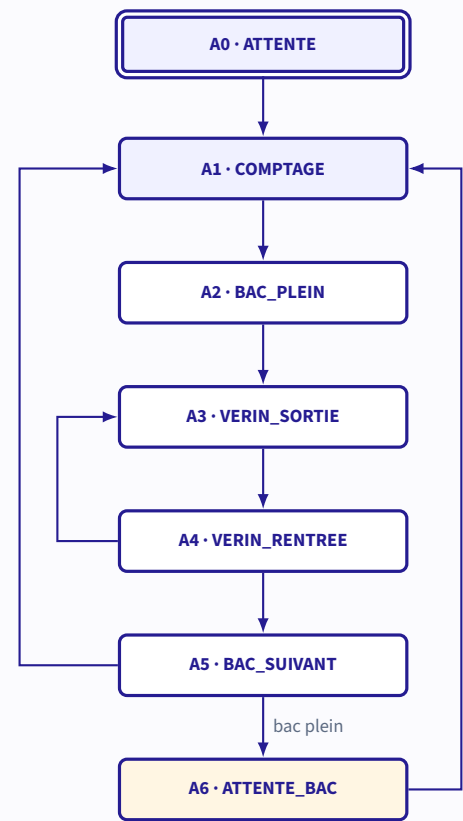
Entrées / consignes
laser · zéro · resetMAIN
liaisonsFB_Carrousel
logique métierSorties / diagnostic
vérin · bac · défaut

Règles de fonctionnement

1. la logique de bac n'est exécutée qu'en AUTO;
2. l'index nBac est contrôlé avant accès au tableau;
3. les deux commandes du vérin ne sont jamais vraies simultanément;
4. le changement de bac intervient après le quatrième cycle complet;
5. un bac déjà plein bloque le cycle jusqu'à sa réinitialisation.

Machine d'états du cycle AUTO

La représentation reprend les états et les transitions réellement présents dans le bloc fonctionnel.



Transitions principales

Transition	Condition
A0 → A1	entrée dans le mode AUTO
A1 → A2	aPieceBac[nBac] >= nPieceBac
A2 → A3	transition immédiate
A3 → A4	temporisation de sortie écoulée
A4 → A3	temporisation de rentrée écoulée et nImp < 4
A4 → A5	temporisation écoulée et nImp >= 4
A5 → A1	nouveau bac sous la consigne
A5 → A6	nouveau bac déjà plein
A6 → A1	aResetBac[nBac] = TRUE

Lecture du cycle vérin

Une unité de nImp correspond à une sortie suivie d'une rentrée. Le plateau ne passe au bac suivant qu'après quatre cycles complets.

Référencement

INIT exploite le capteur inductif comme référence. La stratégie mécanique de recherche du zéro n'étant pas définie, la version réalisée considère bZero = TRUE comme condition de validation du référencement.

05 · STRUCTURED TEXT

Comptage, bacs et indexation

Des traitements courts, directement observables en ligne dans le bloc fonctionnel.

Front du capteur laser

```

1 fbLaser(CLK := bLaser);
2
3 IF fbLaser.Q
4 AND (NOT aResetBac[nBac]) THEN
5   aPieceBac[nBac] :=
6     aPieceBac[nBac] + 1;
7 END_IF

```

R_TRIG évite d'incrémenter plusieurs fois la même pièce lorsque le signal reste actif pendant plusieurs cycles PLC. Le même test est exécuté dans ATTENTE, avant le passage à COMPTAGE, puis dans COMPTAGE. La condition sur aResetBac[nBac] donne la priorité à la réinitialisation si les deux événements surviennent dans le même cycle. Le trigger ne remplace pas un filtrage matériel ou un traitement antiparasite. Le comptage reste limité à ces états : aucune pièce ne doit être présentée avant la validation du zéro ni pendant l'indexation.

Données par bac

aPieceBac : ARRAY[1..8] OF INT
Une valeur est conservée pour chaque bac. Seule la case correspondant à nBac est incrémentée.

Noms retenus

bLaser, bZero, nBac, nImp, tVerin et aResetBac restent courts et lisibles pour une mise au point en atelier.

Séquence pneumatique réelle

```

1 E_EtatCycle.VERIN_SORTIE:
2   bVerinAv := TRUE;
3   bVerinAr := FALSE;
4   fbTempoVerin(IN := TRUE,
5               PT := tVerin);
6
7   IF fbTempoVerin.Q THEN
8     bVerinAv := FALSE;
9     fbTempoVerin(IN := FALSE);
10    eEtatCycle :=
11      E_EtatCycle.VERIN_RENTREE;
12  END_IF
13
14 E_EtatCycle.VERIN_RENTREE:
15   bVerinAv := FALSE;
16   bVerinAr := TRUE;
17   fbTempoVerin(IN := TRUE,
18               PT := tVerin);
19
20   IF fbTempoVerin.Q THEN
21     bVerinAr := FALSE;
22     fbTempoVerin(IN := FALSE);
23     nImp := nImp + 1;
24
25     IF nImp >= 4 THEN
26       eEtatCycle :=
27         E_EtatCycle.BAC_SUIVANT;
28     ELSE
29       eEtatCycle :=
30         E_EtatCycle.VERIN_SORTIE;
31     END_IF
32  END_IF

```

Commandes déterministes

Au début de chaque cycle PLC, les deux commandes sont placées à FALSE. Seul l'état de mouvement actif commande ensuite bVerinAv ou bVerinAr. La fin d'une rentrée incrémente nImp sans activer de défaut.

Réinitialisations et gestion des défauts

Les commandes sont neutralisées avant toute reprise ; l'appui long sert également d'acquiescement.

Réinitialisations

```
1 bResetGlobal := FALSE;
2
3 FOR i := 1 TO 8 DO
4   IF aResetBac[i] THEN
5     aPieceBac[i] := 0; // reset bac
6   END_IF
7
8   aTempoReset[i](
9     IN := aResetBac[i],
10    PT := T#10S);
11
12   IF aTempoReset[i].Q THEN
13     bResetGlobal := TRUE;
14   END_IF
15 END_FOR
```

Effet de l'appui long
Le maintien pendant 10 s de l'un des huit boutons remet à zéro les huit compteurs, les deux commandes et nImp. Le défaut est acquitté, le temporisateur du vérin est ré-initialisé et le mode repasse à INIT.

Conditions de défaut présentes

Condition	Réaction
nPieceBac <= 0	défaut immédiat, temporisateur arrêté et commandes neutralisées
tVerin <= T#0MS	défaut immédiat, temporisateur arrêté et commandes neutralisées
nBac hors de l'intervalle 1 à 8	blocage avant accès au tableau et passage en DEFAULT
état cycle incohérent	commandes à FALSE et défaut immédiat
mode incohérent	passage contrôlé en DEFAULT
mode DEFAULT	commandes à FALSE, temporisateur réinitialisé
appui de 10 s sur un bouton	remise à zéro globale, acquiescement et retour par INIT



Portée réelle

Cette version gère des incohérences logicielles et de paramétrage. Elle ne réalise pas encore de diagnostic mécanique détaillé ni de fonction de sécurité machine.

Validation fonctionnelle

La version finale a été compilée dans XAE, téléchargée sur le runtime local et validée en ligne.

0

erreur au Rebuild

11

scénarios rejoués

3

cas limites corrigés

Essai	Résultat observé	Statut
Détection du point zéro	INIT → nBac = 1 → AUTO	OK
Front du capteur laser	une seule incrémentation pour FALSE → TRUE → FALSE	OK
Consigne atteinte	passage de COMPTAGE à BAC_PLEIN	OK
Quatre cycles du vérin	alternance sortie / rentrée sans défaut intempestif, puis BAC_SUIVANT	OK
Retour 8 vers 1	bouclage logique correct	OK
Bac suivant déjà plein	maintien dans ATTENTE_BAC	OK
Réinitialisation individuelle	seul le compteur visé passe à zéro	OK
Appui maintenu 10 s	remise à zéro des huit compteurs	OK
nPieceBac = 0	passage en DEFAUT, commandes neutralisées	OK
tVerin = T#0MS	passage en DEFAUT, commandes neutralisées	OK
Acquittement après correction	appui 10 s, retour INIT, puis AUTO au zéro	OK

Version finale validée

Le fichier FB_Carrousel1.st joint reprend le code de la version finale compilée et testée sous TwinCAT. Les scénarios de contrôle ont été rejoués après intégration des dernières corrections.

08 · RETOUR D'ESSAIS

Cas limites détectés et corrigés

Les essais sur le runtime local ont fait apparaître des comportements absents du cycle nominal.

1 • Consigne de pièces égale à zéro

Symptôme	$0 \geq 0$ rendait chaque bac plein immédiatement et lançait une rotation continue.
Correction	contrôle de $nPieceBac \leq 0$ avant l'exécution du cycle AUTO.
Résultat	passage en DEFAUT et neutralisation des deux commandes du vérin.

2 • Huit bacs déjà pleins

Symptôme	après le retour 8 vers 1, le programme pouvait continuer à parcourir les bacs sans intervention opérateur.
Correction	ajout de l'état ATTENTE_BAC lorsque le compteur du nouveau bac a déjà atteint la consigne.
Résultat	arrêt sur le bac concerné, réinitialisation par l'opérateur, puis reprise du comptage.

3 • Temps vérin égal à zéro

Symptôme	le TON terminait immédiatement et les états pouvaient s'enchaîner à la cadence du cycle PLC.
Correction	contrôle de $tVerin \leq T\#0MS$ avec passage en DEFAUT.
Résultat	aucune commande de mouvement tant que le paramètre n'est pas corrigé et acquitté.

Apport principal des essais

Les essais ont couvert le cycle nominal, les valeurs limites et la saturation des huit bacs. Chaque correction a ensuite été rejouée sur le runtime local.

Limites et évolutions possibles

Distinguer ce qui est validé de ce qui dépend encore de la mécanique, de la sécurité machine ou d'un axe réel.

Choix sur le point zéro
L'initialisation attend bZero. Lorsque la référence zéro est détectée par le capteur, nBac prend la valeur 1 et le programme passe en AUTO. Aucune recherche mécanique du zéro n'est inventée, car son mouvement n'est pas défini dans le sujet.

Non implémenté dans cette version

- séquence mécanique complète de prise d'origine;
- fins de course du vérin;
- contrôle réel de position du plateau;
- temporisation de surveillance mécanique indépendante;
- chaîne d'arrêt d'urgence et fonctions de sécurité;
- diagnostic par code défaut détaillé;
- interface HMI.

Évolutions proposées

Priorité	Évolution
1	ajouter les capteurs de fin de course et séparer durée de commande et temporisation de surveillance
1	intégrer une autorisation issue de la chaîne de sécurité et définir le comportement à la perte d'énergie
2	mémoriser un code défaut et l'étape d'apparition pour la maintenance
2	qualifier le filtrage du laser selon la cadence et le capteur réel
2	définir la conservation ou la remise à zéro des compteurs après coupure
3	ajouter une HMI simple : bac actif, compteurs, mode et cause de défaut
3	étudier la variante motorisée avec AXIS_REF et blocs PLCopen Motion

Variante motorisée
MC_Power, MC_MoveModulo, MC_Halt et MC_Stop restent des pistes d'évolution. Aucun de ces blocs n'est présenté comme utilisé ou testé dans la version pneumatique.

10 · SYNTHÈSE

Conclusion

Bilan de l'architecture mise en place, des essais réalisés et des limites identifiées.

Résultat obtenu

Le carrousel est structuré autour de trois modes et d'une machine d'états dédiée au cycle AUTO. La logique mémorise le comptage des huit bacs, réalise quatre cycles du vérin par indexation et passe en ATTENTE_BAC lorsque le bac suivant est déjà plein.

Résultats des essais

- passage de INIT à AUTO après validation du zéro;
- comptage sur front montant du capteur laser;
- indexation et bouclage du bac 8 vers le bac 1;
- réinitialisation individuelle ou globale des compteurs;
- traitement de trois situations limites;
- acquittement du défaut avec retour par INIT.

Démarche de validation

Le cycle a d'abord été implémenté et exécuté sur le runtime local. Les essais ont ensuite couvert le fonctionnement nominal, la saturation des huit bacs et deux paramètres invalides. Les corrections ont été intégrées à la version finale, puis les essais concernés ont été rejoués avec succès.

Version livrée

Le fichier FB_Carrousel.st reprend le code de la version finale validée. Il regroupe les deux DUTs, le bloc fonctionnel et un exemple de MAIN afin de faciliter la revue.

Synthèse

La première séquence a permis de poser le principe. La reprise sous TwinCAT a structuré le cycle, isolé les modes machine et documenté les corrections issues des essais.

RÉFÉRENCES TECHNIQUES

- Beckhoff Information System, [R_TRIG - détection d'un front montant dans la bibliothèque Tc2_Standard](#).
- Beckhoff Information System, [exemple TwinCAT 3 associant machine d'états, temporisateur et trigger](#).

ANNEXE A · TWINCAT 3

Types et interface du bloc

Le code de la version finale est regroupé dans le fichier FB_Carrousel1.st joint au rapport.

Énumérations

```
1 {attribute 'qualified_only'}
2 {attribute 'strict'}
3 {attribute 'to_string'}
4 TYPE E_ModeCarrousel :
5 (
6     INIT      := 0,
7     AUTO      := 1,
8     DEFAULT   := 2
9 );
10 END_TYPE
11
12 {attribute 'qualified_only'}
13 {attribute 'strict'}
14 {attribute 'to_string'}
15 TYPE E_EtatCycle :
16 (
17     ATTENTE    := 0,
18     COMPTAGE   := 1,
19     BAC_PLEIN  := 2,
20     VERIN_SORTIE := 3,
21     VERIN_RENTREE := 4,
22     BAC_SUIVANT := 5,
23     ATTENTE_BAC := 6
24 );
25 END_TYPE
```

Lecture en ligne

Les énumérations rendent le mode et l'état courant directement compréhensibles dans TwinCAT, sans devoir interpréter des numéros d'étape.

Interface de FB_Carrousel

```
1 FUNCTION_BLOCK FB_Carrousel
2 VAR_INPUT
3     bLaser      : BOOL; // detection piece
4     bZero       : BOOL; // origine carrousel
5     nPieceBac   : INT;  // consigne / bac
6     tVerin      : TIME; // temps mouvement
7     aResetBac   : ARRAY[1..8] OF BOOL;
8 END_VAR
9
10 VAR_OUTPUT
11     bVerinAv    : BOOL; // cmd avant
12     bVerinAr    : BOOL; // cmd arriere
13     nBac        : INT;  // bac en position
14     bDefault    : BOOL; // default carrousel
15 END_VAR
16
17 VAR
18     eMode       : E_ModeCarrousel
19                 := E_ModeCarrousel.INIT;
20     eEtatCycle  : E_EtatCycle
21                 := E_EtatCycle.ATTENTE;
22     aPieceBac   : ARRAY[1..8] OF INT;
23     nImp        : INT := 0;
24     fbLaser     : R_TRIG;
25     fbTempoVerin : TON;
26     aTempoReset : ARRAY[1..8] OF TON;
27     bResetGlobal : BOOL;
28     i, j        : INT;
29 END_VAR
```

Organisation du source joint

Le fichier regroupe les deux DUTs, le bloc fonction et un exemple de MAIN. Dans le projet XAE, ces éléments restent répartis dans leurs objets TwinCAT respectifs.